Taller Práctico de Unity — Escena Invernal de Rescate

Juan Pablo Ante · Universidad del Valle · Desarrollo de Videojuegos
Repositorio: https://github.com/JuanPabloAnteSuarez03/Unity-Taller-Invierno-Ante

Resumen

Escena atmosférica de una patrulla de policía atrapada y semienterrada por una tormenta de nieve: el motor sigue encendido (humo en el morro), las sirenas giran y la ventisca arrecia sobre el entorno. El proyecto está hecho en **Unity 6000.6.6f1** con el pipeline **URP** y todo el contenido está versionado en el repositorio público indicado arriba.



Vista de la escena en Play: coche semienterrado, sirenas y ventisca.

Jerarquía de la escena (los 10 objetos del taller)

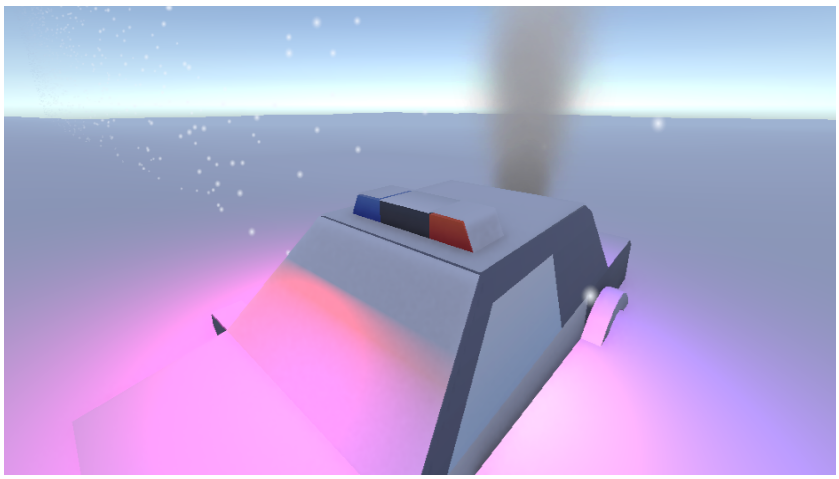
#	Objeto	Componente principal	Función
1	Main Camera	Camera	Encuadre lateral/diagonal del coche
2	Moon_Light	Directional Light	Luz general azul pálido, intensidad baja
3	Snow_Terrain	Mesh + MeshCollider	Suelo nevado con ventisqueros
4	Police_Car	Empty (Y = –0.5)	Padre del coche, semienterrado
5	■ Car_Mesh	Mesh (Kenney CC0)	Carrocería visible
6	■ Siren_Pivot	Empty + SirenRotation	Pivote de las sirenas
7	■■ Red_Light	Point Light	Luz roja de emergencia
8	■■ Blue_Light	Point Light	Luz azul de emergencia
9	■ Exhaust_Smoke	Particle System	Humo del motor
10	Global_Blizzard	Particle System	Nieve cayendo sobre la escena

Script SirenRotation.cs

Asignado únicamente a **Siren_Pivot**. Expone **rotationSpeed** (público, ajustable en el Inspector) y gira con **Transform.Rotate** multiplicado por **Time.deltaTime**, por lo que la velocidad es independiente del framerate. Verificado en Play: el pivote gira de forma continua sin errores en consola.

Sirenas alineadas con la barra del modelo

Se midió la barra en la malla del coche (**0.75 m** de ancho, segmentos azul · negro · rojo) y se colocó el pivote en su centro. Cada luz puntual y su bombilla emisiva (**Red_Bulb**, **Blue_Bulb**) quedaron en el centro de su segmento, de modo que el resplandor sale exactamente de cada sirena y gira con el pivote.



Detalle de la barra: cada bombilla coincide con su segmento de color.

Sistemas de partículas

Sistema	Configuración
Global_Blizzard	Shape Box de 100 × 100 m a 14 m de altura, emisión continua, gravedad 0.04, velocidad inicial 0.2–0.7 m/s, vida 12–16 s y color azul claro. Nevada ligera en toda la escena.
Exhaust_Smoke	Shape cono estrecho (15°), emisión 18 part/s, Color over Lifetime (gris oscuro -> transparente) y Size over Lifetime (crece 0.6 -> 1.2+). Situado en el morro.

Control de versiones

Repositorio público con **.gitignore de Unity** (Library/, Temp/, Logs/ y UserSettings/ fuera del repo) y commits atómicos. Los cinco commits exigidos por el taller:

#	Commit
1	feat: configuracion inicial del proyecto y escena vacia
2	feat: agregar terreno nevado y coche enterrado
3	feat: jerarquia de luces y sirenas de emergencia
4	feat: implementar script SirenRotation.cs
5	feat: integrar particulas de nieve y humo de escape

Además se añadieron commits de documentación, modelo 3D del coche y herramientas de editor (nieve del coche, humo del escape, terreno y enterramiento), para un total de 14 commits.

Rúbrica

Criterio	Estado
Jerarquía y composición (30%)	Los 10 objetos existen con la jerarquía pedida y el coche se ve semienterrado.
Control de versiones (30%)	Repo público, .gitignore activo y los 5 commits con los mensajes requeridos.
Scripting (20%)	SirenRotation.cs funciona, usa Time.deltaTime, expone la velocidad y está en el pivote.
Partículas (20%)	Nieve y humo presentes, renderizando y aportando a la narrativa.

Herramientas de editor incluidas (extra)

Además de la escena, el proyecto incluye ventanas propias para ajustar el resultado sin tocar el Inspector:

Menu	Que permite
Tools > Nieve del coche	Espesor de la capa de nieve sobre la carroceria, inclinacion minima y regeneracion de la malla.
Tools > Humo del escape	Posicion (frente/atras), emision, vida, tamano, velocidad, gravedad, cono y presets ligero/denso.
Tools > Terreno y enterramiento	Nieve al morro y a la cola, altura del coche, ondulacion, ventisqueros y zona limpia, con presets.

Como abrir el proyecto

1. Clonar el repositorio.
2. Abrirlo con Unity Hub usando la versión **6000.6.6f1**.
3. Abrir **Assets/Scenes/SampleScene.unity** y pulsar **Play**.

Créditos

Modelo del coche patrulla: **Kenney Car Kit** (kenney.nl), licencia **CC0 1.0** (dominio público). Incluido en *Assets/Models/* junto a su licencia.